

Mathématiques HEI

Robin Delabays

September 10, 2026

Table of contents

Liste des cours	4
Semestre 2	4
Semestre 3	4
Semestre 5	4
 I Mathématiques Appliquées 1	 5
Table des matières	6
Printemps 2026, classe S2fb	6
Résolution numérique d'une équation différentielle	7
Rappel sur la notion de dérivée	7
Marche à suivre	8
Pour aller plus loin	9
 II Analyse 3	 11
Table des matières	12
Automne 2025, classe SE3fb	12
Système masse-ressort-amortisseur interactif (Desmos)	13
Marche a suivre	13
Activité du mardi 4 novembre 2025	17
Consignes	17
Exercice	17
 III Time Series	 23
Table of content	24
Fall 2026	24

Week 1: Course introduction	25
Course organization	25
Day and time	25
Online material	25
Exams	25
Course wiki	25
Course (approximate) schedule	26
Special needs	26
Working practice	27
LLMs...	27
Contact	27
Résolution numérique d'une équation différentielle	28
Rappel sur la notion de dérivée	28
Marche à suivre	29
Pour aller plus loin	30

Liste des cours

Cette page regroupe une partie des documents des cours de mathématiques donnés à la Haute Ecole d'Ingénierie de Sion.

Semestre 2

- [Mathématiques Appliquées 1 \(SYND/ETE\)](#)

Semestre 3

- [Analyse 3 \(SYND/ETE\)](#)

Semestre 5

- [Applied Statistics: Times Series \(DLS\)](#)

Part I

Mathématiques Appliquées 1

Table des matières

Les pages qui suivent regroupent les activités en ligne du cours de Mathématiques Appliquées 1.

Printemps 2026, classe S2fb

- [Activité du 30 avril 2026](#)

Résolution numérique d'une équation différentielle

Cette page se veut interactive, vous pouvez coder en Python dans les cellules fournies ci-dessous.

[Slides](#) [Slides PDF](#)

Dans cette activité, au lieu de résoudre analytiquement une équation différentielle, nous allons en calculer une solution particulière numériquement (par ordinateur). Cette méthode a l'avantage de fonctionner même lorsque l'équation différentielle est trop compliquée pour être résolue avec "papier et crayon", mais a l'inconvénient de ne donner qu'une approximation de la solution.

Considérons l'équation différentielle de l'exercice 2 de la série 5 :

$$y' = -xy^2$$

Rappel sur la notion de dérivée

Nous avons vu en Analyse 2 que la dérivée d'une fonction $y(x)$ (en rouge dans la figure) en un point x_0 donne la pente de la droite tangente à $y(x)$ au point $(x_0, y(x_0))$ (en bleu dans la figure). Etant donné un point de départ (x_0, y_0) pour notre fonction, la dérivée va nous informer sur la direction dans laquelle la fonction va évoluer.

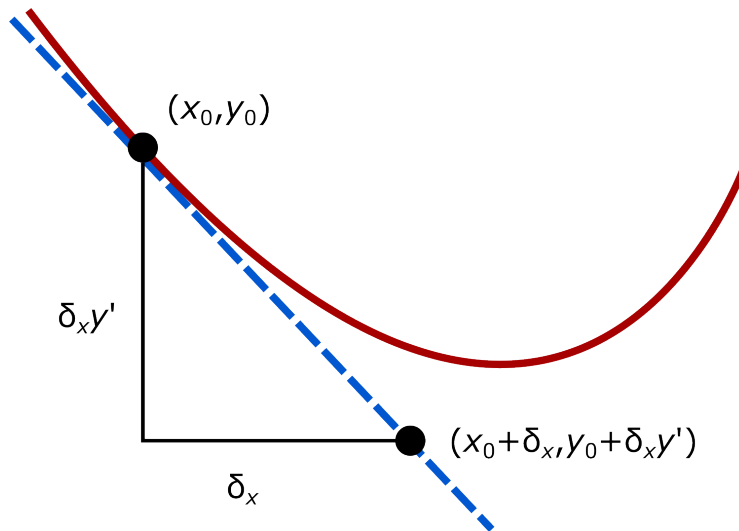


Figure 1: Tangente à une courbe

Marche à suivre

Afin de suivre la fonction définie par l'équation différentielle ci-dessus, nous allons nous placer à un point donnée (nos conditions initiales) et faire de petit pas en suivant la direction indiquée par la dérivée.

Commençons au point $(x_0, y_0) = (1, 1)$. A ce point-là, on peut calculer la dérivée de la fonction $y(x)$ à la main ou à la calculatrice, grâce à l'équation différentielle. En effet, on connaît les coordonnées x et y qui vont dans le membre de droite de l'équation, on peut donc calculer ce que vaut y' à ce point-là :

$$y' = -xy^2 = -1 \cdot 1^2 = -1$$

Donc si on se déplace d'une petite distance $\delta_x = 0.1$ le long de l'axe des x , conformément à la figure ci-dessus, on doit se déplacer d'une distance $y' \cdot \delta_x = -1 \cdot 0.1 = -0.1$ le long de l'axe des y . Cela nous amène au point $(x_1, y_1) = (1.1, 0.9)$.

A ce point-là, on peut à nouveau calculer la dérivée y' grâce à l'équation différentielle.

```
import numpy as np

delta_x = .1
x = 1.0
y = 1.0

yp = -x*y**2
```



```
print(f"Dérivée de y(x) : y' = {yp}")

x_new = x + delta_x
y_new = y + yp*delta_x
print(f"Nouveau point calculé : (x_new,y_new) = ({x_new},{y_new})")
```

A nouveau, un petit déplacement de $\delta_x = 0.1$ le long de l'axe des x induit un petit déplacement de $y' \cdot \delta_x = -0.891 \cdot 0.1 = -0.0891$. On obtient ainsi un troisième point $(x_2, y_2) = (1.2, 0.8109)$.

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Liste des valeurs calculées
x_tot = [1, 1.1, 1.2]
y_tot = [1, .9, .8109]

# Affichage des points calculés
plt.figure()
plt.axhline(0, color='k')
plt.axvline(0, color='k')
plt.plot(x_tot, y_tot, "-o")
plt.title("Approximation de la solution")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
#plt.axis([-7,7,-7,7])
plt.show()
```

Vous pouvez répéter cette procédure pour calculer plus de points de la solution les uns après les autres : - Changez les valeurs de x et y dans la première cellule de code ci-dessus afin de calculer les valeurs suivantes. - Introduisez les valeurs obtenues pour x_{new} et y_{new} à la suite des vecteurs x_{tot} et y_{tot} dans la deuxième cellule de code afin de compléter la graphe de la fonction $y(x)$.

Pour aller plus loin

La méthode ci-dessus est fastidieuse à appliquer à la main, nous allons essayer de l'automatiser. Dans le code ci-dessous, complétez les parties avec

```
# Conditions initiales
x = 1
y = 1
```

```

# Vecteurs qui contiendront toutes les valeurs calculées
x_tot = [x,]
y_tot = [y,]

# Petit déplacement le long de l'axe des x
delta_x = 0.1

# Choisissez le nombre de répétitions que vous voulez effectuer
n_iter = ...

iter = 0 # On initialise le compteur d'itérations

while iter < n_iter: # Tant que le nombre d'itérations voulu n'est pas atteint
    iter += 1 # On incrémente le compteur

    yp = ... # On calcule la dérivée
    x_new = ... # On calcule la nouvelle coordonnée x
    y_new = ... # On calcule la nouvelle coordonnée y

    # On ajoute les valeurs calculées pour x et y à la fin des vecteurs de valeurs
    x_tot.append(x_new)
    y_tot.append(y_new)

    # On met à jour les valeur de x et y avec les nouvelles valeurs calculées
    x = x_new
    y = y_new

# On affiche la courbe calculée
plt.figure()
plt.axhline(0, color='k')
plt.axvline(0, color='k')
plt.plot(x_tot,y_tot,"-o")
plt.title("Approximation de la solution")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
#plt.axis([-7,7,-7,7])
plt.show()

```

Une fois que le code ci-dessus fonctionne, vous pouvez modifier les conditions initiales, la valeur de `delta_x`, le nombre d'itérations.

Part II

Analyse 3

Table des matières

Les pages qui suivent regroupent les activités en ligne du cours d'Analyse 3.

Automne 2025, classe SE3fb

- [Système masse-ressort-amortisseur interactif](#)
- [Activité du 4 novembre 2025](#)

Système masse-ressort-amortisseur interactif (Desmos)

Le code ci-dessous permet de calculer les paramètres à entrer dans [ce calculateur Desmos](#). Le système est composé (de gauche à droite) d'un point fixe, d'un amortisseur (de constante d), d'une masse ($m = 1$, position $y(t)$), d'un ressort (de constante k) et d'un point mobile qui suit un horaire sinusoïdal ($x(t) = \sin(\omega t)$).

Marche à suivre

Dans le champ de code ci-dessous, entrer les constantes d'amortissement d et du ressort k , ainsi que la vitesse angulaire de l'excitation ω . En sortie, le code affiche les quatre constantes A , B , C et D à renseigner au [calculateur Desmos](#), ainsi que:

- les deux pôles (s_1 et s_2) de la fonction de transfert si ceux-ci sont réels ;
- les parties réelle (α) et imaginaire (β) des pôles de la fonction de transfert si ceux-ci sont conjugués complexes.

Dans le [calculateur Desmos](#) :

1. Renseigner les paramètres A , B , C et D dans les champs correspondants ;
2. Renseigner les pôles (s_1 et s_2) ou leur partie réelle (α) et imaginaire (β) dans les champs correspondants ;
3. Adapter la définition de x_t :
 - Utiliser $x_t = x_0 + x_R$ si les pôles de la fonction de transfert sont réels ;
 - Utiliser $x_t = x_0 + x_I$ si les pôles de la fonction de transfert sont complexes ;
4. Lancer l'animation en laissant t évoluer.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

d = 5
k = 4
omega = 1
```

```

# Discriminant pour la partie homogène (m = 1)
Delta = d**2 - 4.0 * 1.0 * k

if Delta < 0:
    print(f"Irréductible,  $\Delta = \{Delta\}$ :")

    # Système linéaire pour A, B, C, D
    M = np.array([
        [1.0, 0.0, 1.0, 0.0],
        [d, 1.0, 0.0, 1.0],
        [k, d, omega**2, 0.0],
        [0.0, k, 0.0, omega**2]
    ], dtype=float)
    rhs = np.array([0.0, 0.0, 0.0, k*omega], dtype=float)
    A, B, C, D = np.linalg.solve(M, rhs)

    alpha = -d / 2.0
    beta = np.sqrt(4.0 * k - d**2) / 2.0

    print(f"A = {A}")
    print(f"B = {B}")
    print(f"C = {C}")
    print(f"D = {D}")
    print(f" = {alpha}")
    print(f" = {beta}")

    # Figure des pôles et de +/- omega
    plt.figure()
    plt.axhline(0, color='k')
    plt.axvline(0, color='k')
    # Points (alpha, ±beta)
    plt.plot([alpha, alpha], [beta, -beta], "o")
    # Points (0, ±omega)
    plt.plot([0, 0], [omega, -omega], "o")
    plt.title("Pôles complexes et ±")
    plt.xlabel("Réel")
    plt.ylabel("Imaginaire")
    plt.axis([-7,7,-7,7])
    plt.show()

    # Signaux temporels
    t = np.linspace(0.0, 10.0, 200)

```

```

x = np.sin(omega * t)
y = (A * np.cos(omega * t) + (B / omega) * np.sin(omega * t) + np.exp(alpha * t) * (C * np

plt.figure()
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(t, x)
plt.ylabel("x(t)")
plt.title("Entrée et sortie ( $\Delta < 0$ )")
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(t, y)
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("y(t)")
plt.tight_layout()
plt.show()

else:
    print(f"Réductible,  $\Delta = \{\Delta\}$ :")
    s1 = (-d + np.sqrt(Delta)) / 2.0
    s2 = (-d - np.sqrt(Delta)) / 2.0

    # Système linéaire pour A, B, C, D
    M = np.array([
        [1.0, 0.0, 1.0, 1.0],
        [-(s1+s2), 1.0, -s2, -s1],
        [s1*s2, -(s1+s2), omega**2, omega**2],
        [0.0, s1*s2, -omega**2*s2, -omega**2*s1]
    ], dtype=float)
    rhs = np.array([0.0, 0.0, 0.0, k*omega], dtype=float)
    A, B, C, D = np.linalg.solve(M, rhs)

    print(f"A = {A}")
    print(f"B = {B}")
    print(f"C = {C}")
    print(f"D = {D}")
    print(f"s1 = {s1}")
    print(f"s2 = {s2}")

    # Figure des pôles réels et de +/- omega
    plt.figure()
    plt.axhline(0, color='k')
    plt.axvline(0, color='k')
    plt.plot([s1, s2], [0.0, 0.0], "o") # Points (s1, 0) et (s2, 0)

```

```

plt.plot([0.0, 0.0], [omega, -omega], "o") # Points (0, ±omega)
plt.title("Pôles réels et ±")
plt.xlabel("Réel")
plt.ylabel("Imaginaire")
plt.axis([-7,7,-7,7])
plt.show()

# Signaux temporels
t = np.linspace(0.0, 50.0, 200)
x = np.sin(omega * t)
y = (A * np.cos(omega * t) + (B / omega) * np.sin(omega * t) + C * np.exp(s1 * t) + D * np.exp(s2 * t))

plt.figure()
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(t, x)
plt.ylabel("x(t)")
plt.title("Entrée et sortie ( $\Delta = 0$ )")
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(t, y)
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("y(t)")
plt.tight_layout()
plt.show()

```


Activité du mardi 4 novembre 2025

Consignes

- Les zones de code ci-dessous peuvent être modifiées et relancées à l'aide du bouton “Run code” ou au clavier avec “Ctrl+Enter”.
- Vous serez amené à faire quelques calculs. Ces passages sont en italique.
- Il faut lancer les cases de codes dans l'ordre, car certaines font appel aux cases précédentes.

Exercice

Dans l'exercice 3 de la série 21 du cours de Mathématiques Appliquées 1, nous avons considéré le système suivant, où la constante du ressort est de $k = 4[\text{kg/s}^2]$, la masse du chariot est de $m = 1[\text{kg}]$, et la constante de l'amortisseur est de $c = 5[\text{kg/s}]$.

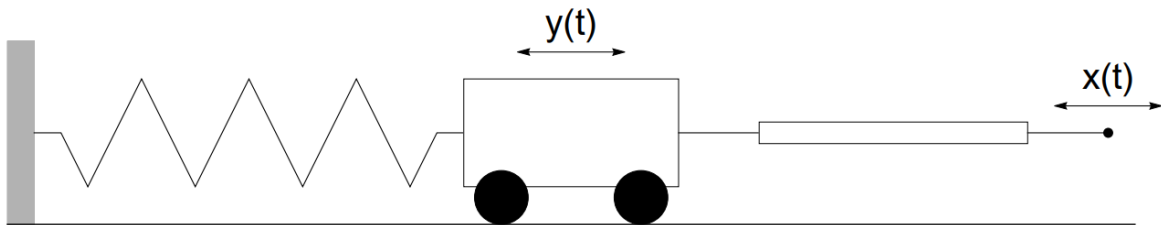


Figure 2: Chariot

On en déduit l'équation différentielle

$$y'' + 5y' + 4y = 5x'$$

Pour rappel, la réponse fréquentielle du système ci-dessus est donnée par

$$H(\omega) = \frac{i5\omega}{4 - \omega^2 + i5\omega}$$

(Chaque dérivée est remplacée par une multiplication par $i\omega$ et on a le membre de droite au numérateur et le membre de gauche au dénominateur.)

Pour commencer, représentons le module et l'argument de $H(\omega)$ en fonction de la vitesse angulaire ω :

```
# On charge les librairies nécessaires.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cmath
j = complex(0,1) # On définit l'unité imaginaire comme 'j'.

# On calcule la réponse fréquentielle pour des vitesses angulaires allant de 0 à 100 [rad/s]
w = np.linspace(0,100,500)
H = (j*5*w)/(4 - w**2 + j*5*w)

# On affiche les graphes de |H| et de arg(H).
plt.figure('fig1',(8,4))
plt.subplot(1,2,1)
plt.plot(w,abs(H))
plt.xlabel('w')
plt.ylabel('|H|')

# Calcul de l'argument de la réponse fréquentielle.
phi = []
for i in np.arange(len(w)):
    phi.append(cmath.phase(H[i]))

plt.subplot(1,2,2)
plt.plot(w,phi)
plt.xlabel('w')
plt.ylabel('arg(H)')

plt.show()
```

Pour le moment, nous n'avons pas spécifié la forme du signal d'entrée $x(t)$. Pour rappel, ce signal d'entrée donne la position du point d'attache mobile, à droite du chariot dans le système considéré ici.

Dans ce premier exemple, nous allons prendre le signal d'entrée

$$x(t) = \sin(3t)$$

```
t = np.linspace(0,10,500)
x = np.sin(3*t)

plt.figure('fig2',(8,4))
plt.plot(t,x)
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('x')
plt.show()
```

Afin de calculer le signal de sortie $y(t)$ (donc la position du chariot), nous allons utiliser la réponse fréquentielle $H(\omega)$. Pour cela nous avons besoin de la série de Fourier complexe de $x(t)$,

$$x(t) = \sin(3t) = -\frac{1}{2i}e^{-i3t} + \frac{1}{2i}e^{i3t}$$

Comme nous l'avons vu, on trouve le signal de sortie en appliquant la réponse fréquentielle à chaque harmonique de la série de Fourier, avec la fréquence associée. Ainsi, pour le terme e^{-i3t} , nous devons calculer $H(-3)$, et pour le terme e^{i3t} , nous devons calculer $H(3)$.

Vérifiez que

$$H(-3) = \frac{9+3i}{10}$$

$$H(3) = \frac{9-3i}{10}$$

Ainsi, la série de Fourier complexe du signal de sortie est

$$y(t) = -\frac{1}{2i} \cdot \frac{9+3i}{10} e^{-i3t} + \frac{1}{2i} \cdot \frac{9-3i}{10} e^{i3t} = \frac{-3+9i}{20} e^{-i3t} + \frac{-3-9i}{20} e^{i3t}$$

Sans avoir besoin de simplifier cette expression, on peut se faire une idée de la trajectoire du chariot en la calculant numériquement :

```

y = complex(-3/20,9/20)*np.exp(-j*3*t) + complex(-3/20,-9/20)*np.exp(j*3*t)

plt.figure()
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(t,x)
plt.ylabel('x'); plt.axis([0,10,-1.1,1.1])
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(t,y.real,color='C1')
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('y'); plt.axis([0,10,-1.1,1.1])
plt.show()

```

Dans le code ci-dessous, en modifiant la vitesse angulaire du signal d'entrée (w à la première ligne), vous pouvez voir directement l'effet sur le signal de sortie $y(t)$ dans la figure.

Qu'observez-vous lorsque la vitesse angulaire devient très basse (mais non-nulle) ? Et lorsqu'elle est très élevée ?

```

w = 3    # Vitesse angulaire à modifier

#####

tmax = np.max([10,30/w])
t = np.linspace(0,tmax,500)
x = np.sin(w*t)

# Calcul de la réponse fréquentielle pour -w et +w
H1 = (-j*5*w)/(4-w**2 - j*5*w)
H2 = (j*5*w)/(4-w**2 + j*5*w)

# Calcul du signal de sortie
y = (-1/(2*j))*H1*np.exp(-j*w*t) + (1/(2*j))*H2*np.exp(j*w*t)

# Affichage
plt.figure()
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(t,x)
plt.ylabel('x'); plt.axis([0,tmax,-1.1,1.1])
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(t,y.real,color='C1')

```

```
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('y'); plt.axis([0,tmax,-1.1,1.1])
plt.show()
```



Considérons maintenant un signal d'entrée $x(t)$ (donc l'excitation du chariot) tel que :

- $x(t) = 2t - \frac{\pi}{2}$ pour $0 \leq x \leq \pi/2$
- $x(t)$ est pair
- $x(t)$ est π -périodique



Esquissez le graphe de $x(t)$.

Vérifiez que les coefficients de Fourier complexes sont données par

$$c_k = \begin{cases} -\frac{2}{\pi k^2} & k \text{ impair} \\ 0 & k \text{ pair} \end{cases}$$



Ainsi

$$x(t) = \dots - \frac{2}{9\pi} e^{-i6t} - \frac{2}{\pi} e^{-i2t} - \frac{2}{\pi} e^{i2t} - \frac{2}{9\pi} e^{i6t} - \dots$$

et on peut calculer la série de Fourier du signal de sortie (donc de la position du chariot) en appliquant la réponse fréquentielle à chaque harmonique

$$y(t) = \dots - \frac{2}{9\pi} H(-3) e^{-i6t} - \frac{2}{\pi} H(-1) e^{-i2t} - \frac{2}{\pi} H(1) e^{i2t} - \frac{2}{9\pi} H(3) e^{i6t} - \dots$$

Dans le code ci-dessous, on représente le résultat des 9 premières harmoniques de $x(t)$ et $y(t)$.

```
# Grandeurs à modifier #####
m = 1 # masse du chariot
c = 5 # constante de l'amortisseur
k = 4 # constante du ressort
#####

def H(w):
```

```

    return (c*j*w)/(k - w**2 + c*j*w)

tmin = -5; tmax = 10; t = np.linspace(tmin,tmax,500)

# Calcul de chaque harmonique de x(t)
def X(k):
    return -2/(np.pi*k**2)*(np.exp(-j*2*k*t) + np.exp(j*2*k*t))

x1 = X(1); x3 = X(3); x5 = X(5); x7 = X(7); x9 = X(9); x = x1 + x3 + x5 + x7 + x9

# Calcul des harmoniques pour y(t)
def Y(k):
    return -2/(np.pi*k**2)*(H(-k)*np.exp(-j*2*k*t) + H(1)*np.exp(j*2*k*t))

y1 = Y(1); y3 = Y(3); y5 = Y(5); y7 = Y(7); y9 = Y(9); y = y1 + y3 + y5 + y7 + y9

# Affichage
plt.figure()
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(t,x.real)
plt.axis([tmin,tmax,-2,2]); plt.ylabel('x')
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(t,y.real,color='C1')
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('y'); plt.axis([tmin,tmax,-2,2])
plt.show()

```

Part III

Time Series

Table of content

This page contains the material for the class *Applied Statistics: Time Series*.

Fall 2026

- [September 15, 2026 \(Course intro\)](#)
- [September 15, 2026](#)
- September 22, 2026
- September 29, 2026
- October 6, 2026
- October 8, 2026
- October 15, 2026
- October 20, 2026
- November 3, 2026
- November 9, 2026
- November 10, 2026
- November 17, 2026
- November 19, 2026
- December 10, 2026
- December 17, 2026
- January 19, 2027

Week 1: Course introduction

[Slides](#) [Slides](#) [PDF](#)

Course organization

Day and time

Variable throughout the semester

Online material

All material will be made available from [this webpage](#).

Exams

First exam on November 10, 2026: Brief exam (most likely QCM), approx. 45 minutes.

Second exam on January 19, 2027: Longer exam with hands on, approx. 90 minutes.

Course wiki

A course wiki will be set up. The idea is that you create your own list of important concepts. You fill it, I check it.

Course (approximate) schedule

15.9.26: Intro to the course and intro to time series

22.9.26: Recap of statistics

29.9.26: Advanced basics

6.10.26: *Lab on time series basics*

8.10.26: Recap on vectorial geometry

15.10.26: Fourier 1/2

20.10.26: Fourier 2/2

3.11.26: *Lab on Fourier*

9.11.26: Recap and mock exam

10.11.26: CC and correction

17.11.26: Autoregressive models

19.11.26: Moving average (recap) and ARMA models

10.12.26: ARMA fitting

17.12.26: *Lab on ARMA*

19.1.27: Final exam

Special needs

Some of you may need some specific arrangements for the courses and/or the exams.

My first suggestion is to make it official by talk to your *Responsable de filière* (Mme Birgit Sievert).

In case you need indepentent help, you can reach out to our mediator: Laurence Laffargue-Rieder, laurence.laffargue@hevs.ch

Finally, I strongly encourage you to tell me what I can do to help.

Additionnal reading: [Diversité et réussite dans l'enseignement supérieur](#)

Working practice

You are now in third year and I am sure that you know how to learn. I like to recap some (of my) good practices: - **Taking notes** helps you stay active and attentive to the class. - **Taking breaks** helps you study longer. More than two hours of studying in a row is counterproductive. - Remember that studying is a social activity. Of course, you are developing new skills for your future job, but you are also making new friendships that may last for long. So again, take some breaks. - For the same amount of time dedicated to the course, spreading it over a long period is much more efficient than using it all at the same time.

LLMs...

I will not tell you not to use it, but as everyone else, I will tell you to use it with care. LLMs are very strong tools for learning, but they can also dramatically deteriorate your work.

Use LLMs as sparring partners. Talk with it, challenge it. Make sure that you understand how and why it gave an answer.

If the LLM only gives you the answer, then you have learned nothing.

Cheating: We have had some strong suspicions of cheating using LLMs in the past. We will be extra careful from now on.

Contact

- Robin Delabays
- Offices: 21.N203 or 23.N403
- E-mail: robin.delabays@hevs.ch
- Phone: +41 58 606 86 09

Résolution numérique d'une équation différentielle

Cette page se veut interactive, vous pouvez coder en Python dans les cellules fournies ci-dessous.

[Slides](#) [Slides PDF](#)

Dans cette activité, au lieu de résoudre analytiquement une équation différentielle, nous allons en calculer une solution particulière numériquement (par ordinateur). Cette méthode a l'avantage de fonctionner même lorsque l'équation différentielle est trop compliquée pour être résolue avec "papier et crayon", mais a l'inconvénient de ne donner qu'une approximation de la solution.

Considérons l'équation différentielle de l'exercice 2 de la série 5 :

$$y' = -xy^2$$

Rappel sur la notion de dérivée

Nous avons vu en Analyse 2 que la dérivée d'une fonction $y(x)$ (en rouge dans la figure) en un point x_0 donne la pente de la droite tangente à $y(x)$ au point $(x_0, y(x_0))$ (en bleu dans la figure). Etant donné un point de départ (x_0, y_0) pour notre fonction, la dérivée va nous informer sur la direction dans laquelle la fonction va évoluer.

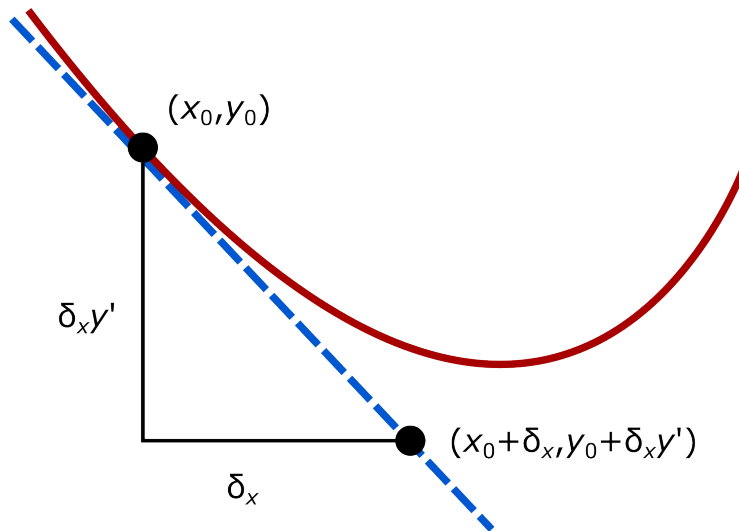


Figure 3: Tangente à une courbe

Marche à suivre

Afin de suivre la fonction définie par l'équation différentielle ci-dessus, nous allons nous placer à un point donnée (nos conditions initiales) et faire de petit pas en suivant la direction indiquée par la dérivée.

Commençons au point $(x_0, y_0) = (1, 1)$. A ce point-là, on peut calculer la dérivée de la fonction $y(x)$ à la main ou à la calculatrice, grâce à l'équation différentielle. En effet, on connaît les coordonnées x et y qui vont dans le membre de droite de l'équation, on peut donc calculer ce que vaut y' à ce point-là :

$$y' = -xy^2 = -1 \cdot 1^2 = -1$$

Donc si on se déplace d'une petite distance $\delta_x = 0.1$ le long de l'axe des x , conformément à la figure ci-dessus, on doit se déplacer d'une distance $y' \cdot \delta_x = -1 \cdot 0.1 = -0.1$ le long de l'axe des y . Cela nous amène au point $(x_1, y_1) = (1.1, 0.9)$.

A ce point-là, on peut à nouveau calculer la dérivée y' grâce à l'équation différentielle.

```
import numpy as np

delta_x = .1
x = 1.0
y = 1.0

yp = -x*y**2
```

```
print(f"Dérivée de y(x) : y' = {yp}")

x_new = x + delta_x
y_new = y + yp*delta_x
print(f"Nouveau point calculé : (x_new,y_new) = ({x_new},{y_new})")
```

A nouveau, un petit déplacement de $\delta_x = 0.1$ le long de l'axe des x induit un petit déplacement de $y' \cdot \delta_x = -0.891 \cdot 0.1 = -0.0891$. On obtient ainsi un troisième point $(x_2, y_2) = (1.2, 0.8109)$.

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Liste des valeurs calculées
x_tot = [1, 1.1, 1.2]
y_tot = [1, .9, .8109]

# Affichage des points calculés
plt.figure()
plt.axhline(0, color='k')
plt.axvline(0, color='k')
plt.plot(x_tot, y_tot, "-o")
plt.title("Approximation de la solution")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
#plt.axis([-7,7,-7,7])
plt.show()
```

Vous pouvez répéter cette procédure pour calculer plus de points de la solution les uns après les autres : - Changez les valeurs de x et y dans la première cellule de code ci-dessus afin de calculer les valeurs suivantes. - Introduisez les valeurs obtenues pour x_{new} et y_{new} à la suite des vecteurs x_{tot} et y_{tot} dans la deuxième cellule de code afin de compléter la graphe de la fonction $y(x)$.

Pour aller plus loin

La méthode ci-dessus est fastidieuse à appliquer à la main, nous allons essayer de l'automatiser. Dans le code ci-dessous, complétez les parties avec

```
# Conditions initiales
x = 1
y = 1
```

```

# Vecteurs qui contiendront toutes les valeurs calculées
x_tot = [x,]
y_tot = [y,]

# Petit déplacement le long de l'axe des x
delta_x = 0.1

# Choisissez le nombre de répétitions que vous voulez effectuer
n_iter = ...

iter = 0 # On initialise le compteur d'itérations

while iter < n_iter: # Tant que le nombre d'itérations voulu n'est pas atteint
    iter += 1 # On incrémente le compteur

    yp = ... # On calcule la dérivée
    x_new = ... # On calcule la nouvelle coordonnée x
    y_new = ... # On calcule la nouvelle coordonnée y

    # On ajoute les valeurs calculées pour x et y à la fin des vecteurs de valeurs
    x_tot.append(x_new)
    y_tot.append(y_new)

    # On met à jour les valeur de x et y avec les nouvelles valeurs calculées
    x = x_new
    y = y_new

# On affiche la courbe calculée
plt.figure()
plt.axhline(0, color='k')
plt.axvline(0, color='k')
plt.plot(x_tot,y_tot,"-o")
plt.title("Approximation de la solution")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
#plt.axis([-7,7,-7,7])
plt.show()

```

Une fois que le code ci-dessus fonctionne, vous pouvez modifier les conditions initiales, la valeur de `delta_x`, le nombre d'itérations.